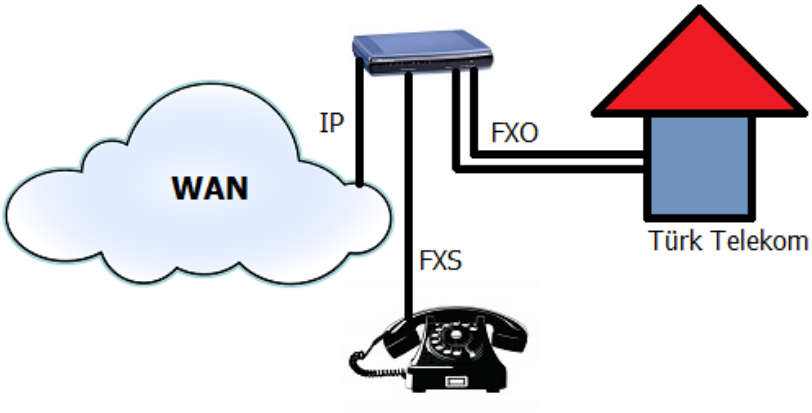
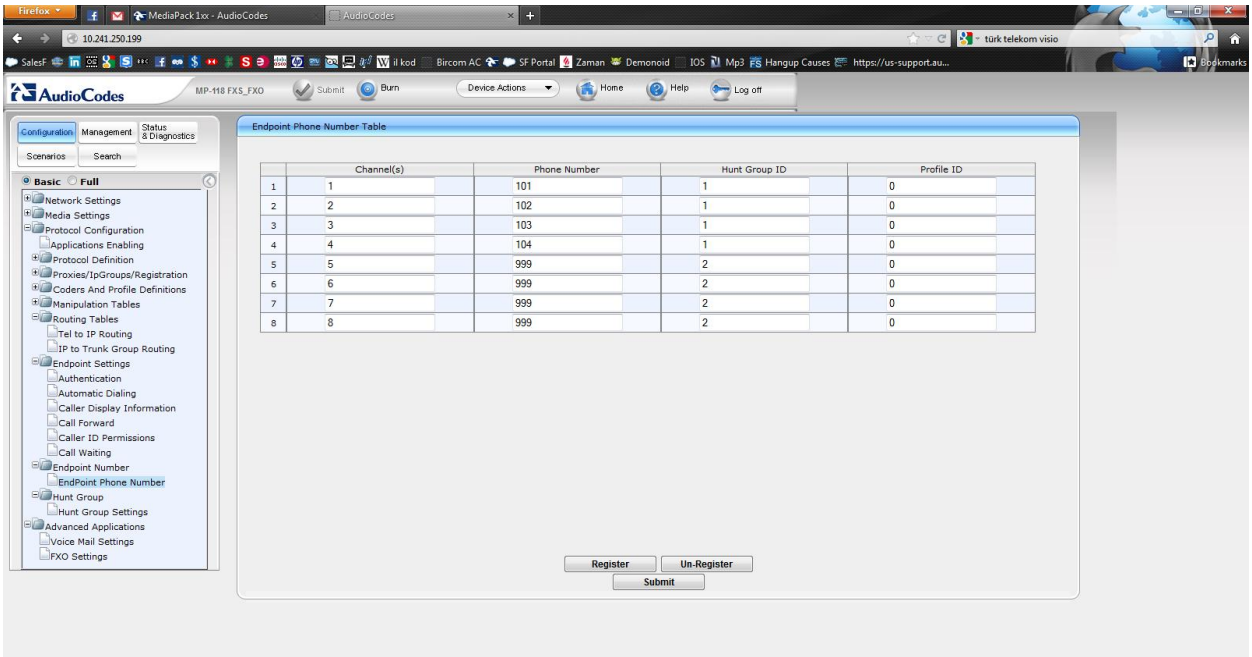
Audiocodes ile FXO’dan Gelen Aramaları FXS’den Karşılama Ayarları

Audiocodes MediaPack 11x serisi cihazlar üzerinde FXS ve FXO portlara sahip hibrit cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazların model numaraları MP-118 4FXS/4FXO ve MP-114 2FXS/2FXO şeklindedir. Aşağıdaki resimi yorumlamak gerekirse TT’den gelen standart analog hatlarını cihazımız üzerinde bulunan FXO portlarına gireri ve yine cihaz üzerindeki FXS yazan portlara analog telefonlarımızı takarız. Bu noktada cihaz üzerinde artık FXO dan gelen bir çağrıyı istersek analog telefonda, istersek de ip dünyasında başka bir cihaza aktarabiliriz. Veya yine cihaz üzerindeki telefon üzerinden başlatılan bir aramayı istersek IP dünyasına, istersek de FXO ya bağlı telekom hattındna dış dünyaya yönlendirebiliriz. Dökümanın oluşturulma amacında başlıkta belirtildiği gibi FXO üzerinden gelen bir aramanın FXS portu üzerine aktarılmasına odaklanacağız. Bu konuya odaklanmamızın temel nedeni cihazın en yaygın kullanım alanı olan Santral ve Türk Telekom arasında konumlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Buradaki temel hareket herhangi bir servis sağlayıcıdan VOIP hizmeti satın almış bir kişinin aramalarını Audiocodes sayesinde internet ortamına göndermesi ama aynı zamanda varolan analog hatlarının da aktif kalıp o hatlar üzerinden gelen çağrıları santraline yönlendirmek istemesi ile alakalıdır.



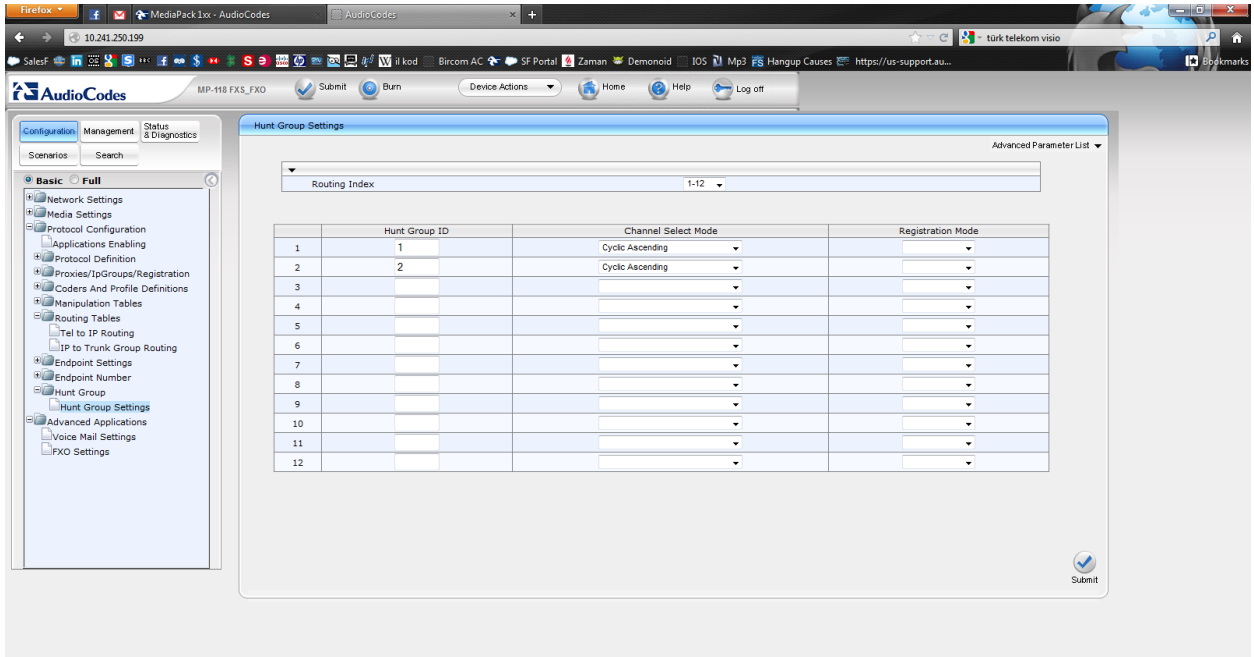
İşlem aşamaları aşağıdaki gibidir.

1- End point tanımları; cihaz üzerindeki portların sanal telefon numaralarının tanımlanması anlamına gelir. Channel menüsü ilgili portun numarasını, phone number bölümü tanımlanacak telefon numarasını, hunt group bölümü IP dünyasından gelecek olan çağrının hangi porta veya portlara düşeceğini tanımlar.

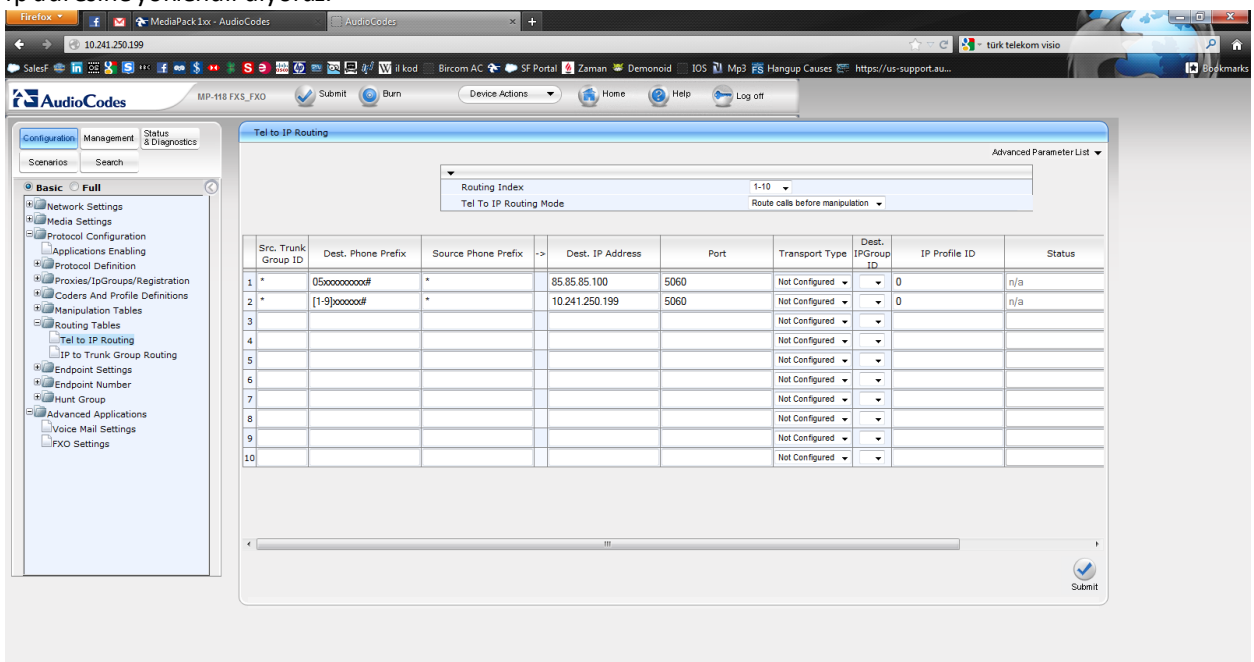


Yukarıdaki örneği inceleyelim. Cihaz 4fxs 4 fxo bu nedenle ilk 4 portuna 1 ile başlayan numaralar son 4 portuna da 999 tanımlandı. FXO portuna verdiğiniz numaralar tamamen mantıksal ve tanımların sağlıklı çalışması için verilmiş sanal numaralardır. Hunt group'ları da farklı seçildi. Hunt group setting kısmında neden bu şekilde ayarlandığını inceleyeceğiz.

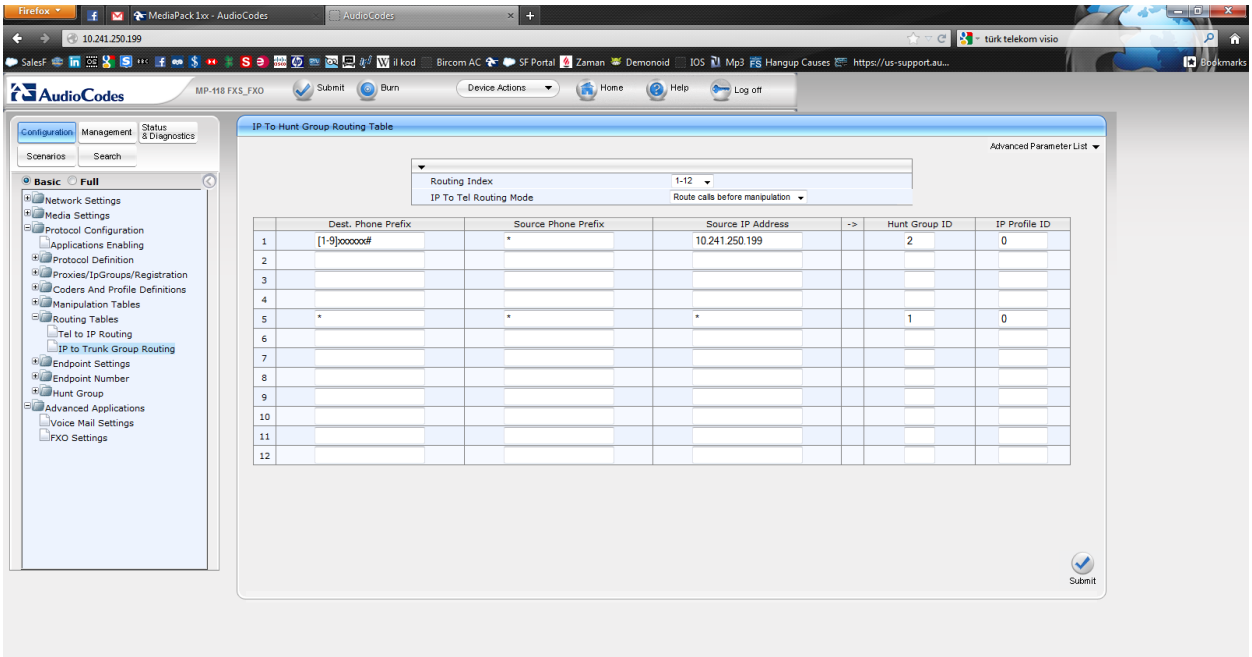
2- FXS portları için hunt group 1 tanımlandı ve metod olarak cyclic ascending metodu seçildi. FXO portları için de aynı mantık seçildi. Aynı metodda iki farklı hunt group seçilmesinin nedeni aynı mantığı farklı portlar için çalıştırma ihtiyacı olduğu içindir Tüm portları aynı mantıkla aynı hunt group'a koyduğumuzda sistem çalışma hale gelirdi.



3- Tel to IP Routing menüsünde Audiocodes üzerinden başlatılan bir aramayı cihaz algıladığı zaman bu çağrıyı ip dünyasına veya analog hatlara mı yönlendireceğinin bilgisi girilir. Burası önemli bir noktadır. Cihaz kendi üzerinden başlatılan bir çağrıyı eğer FXO hatlarından gönderecekse bu kriterdeki bir aramada Dest IP Address kısmına cihazın kendi IP adresi yazılmalıdır. Aşağıdaki resmi birlikte inceleyelim. 1. Satırda dest phone prefix kısmında 05 ile bağlayıp toplamda 11 karakter tuşlandığı takdirde bu çağrının kimden geldiğine bakmadan 85.85.85.100 numaralı ip adresine yönlendir denmiştir. 2. Satırda ise ilk dijiti 1 den 9 a kadar olan ve toplamda 7 dijit tuşlandığında ki bu şehir içi aramalar anlamına gelir, bu çağrıları da kendi ip adresine yönlendir diyoruz.



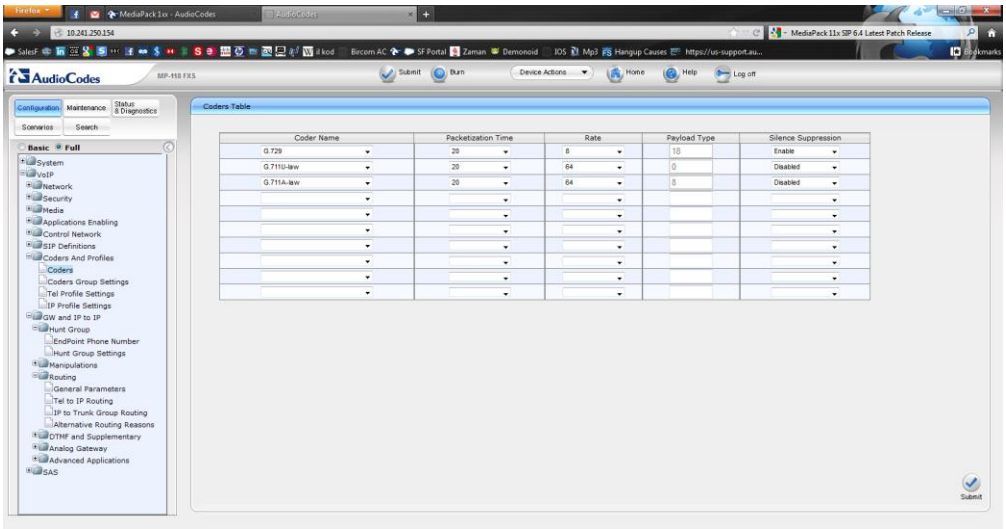
4- IP to Trunk group routing : Tel to ip routing kısmında hatırlarsanız 7 karakter tuşlandığında cihaz bu çağrıları kendi ip'sine gönderiyordu. Bu menüde yapacağımız işlem cihazın kendi ip adresine gelmiş bir çağrıyı yakalayıp onu FXO portlarına düşüreceğiz. Bunun için ilk satırı inceleyelim. Hedef numarasında 1 den 9 a kadar olan ve toplamda 7 karakter varsa source phone pref * (kimin aradığına bakmaksızın) ve kaynak ip adresi 10.241.250.199 (yani cihazın kendisi) ise bu çağrıyı FXO portlarının bağlı olduğu Hunt Group 2 ye aktar diyoruz. Hunt group 2 metodu sıradaki boş hattı deneyip bağlayacak şekildedir.



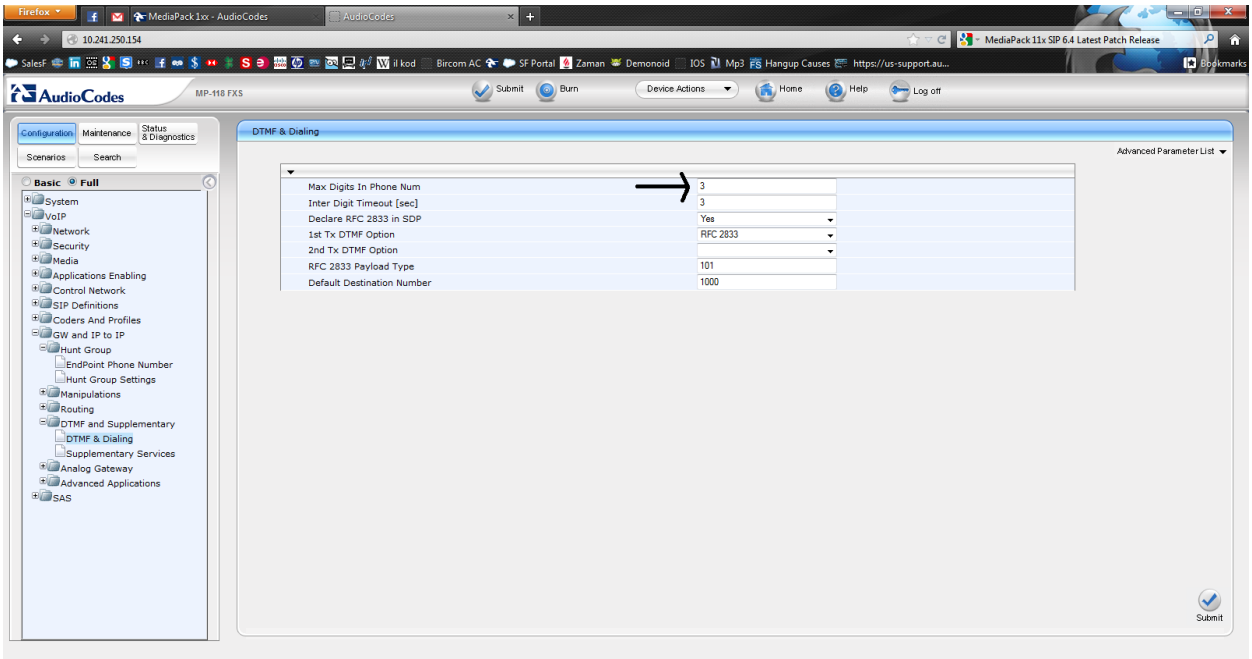
Diğer satır ise ip dünyasından gelecek olan tüm çağrılar için kimden geldiğine bakmaksızın direkt olarak FXS portlarına aktar demektedir.

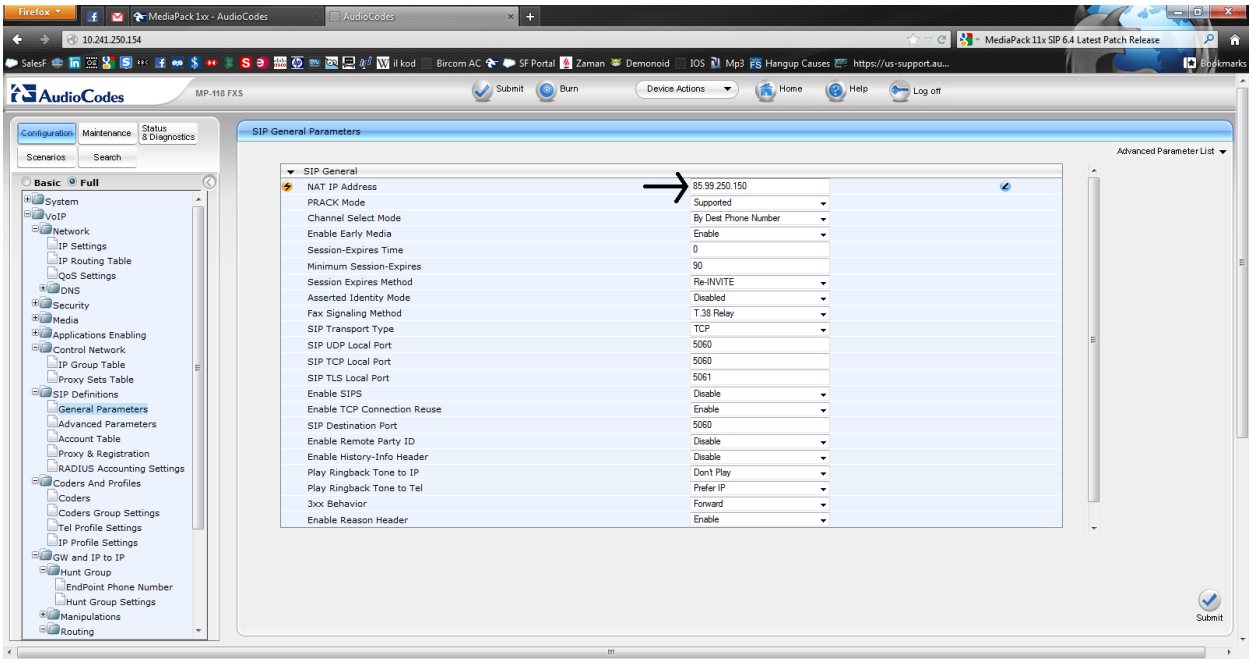
5- FXO Settings : Bu menüde özellikle belirteceğimiz kısım Dialing Mode kısmı. FXO hatlarına dışarıdan gelen çağrı durumunda cihazın nasıl karşılayacağını anlatır. Two Stage bırakıldığı durumda IP dünyasından veya FXS portundan FXO portuna yönlendirilmiş bir çağrı olduğunda port açılır ve kendi üzerine takılı olan hattın çevir tonunu arayan kişiye duyurur. Bu durumda ikinci defa tuşlama yapılması gerekmektedir. Ama bu ayar One stage bırakılırsa arama yapıldığı anda port açılır ve arayan kişinin tuşladığı numarayı hat açıldıktan sonra tekrar tuşlar.

Bu aşamalara ilave olarak yapılandırmanızın içerisindeki farklılıkları da sisteme uygulamanız için ilave aşamaları belirtmek isterim. Codecs menüsü altında; sesimizin bir noktadan başka bir noktaya taşınırkenki kalitesi kullandığımız metoda göre farklılık göstermektedir. Bu menüzde seçtiğimiz codecler bizim sesi taşırkenki metodlarımızı içerir.



DTMF and Dialing menüsü altında resimde işaretlenmiş olan Max digits in phone num. Menüsü bize standart başlatılan bir aramada maksimum kaç dijit tuşlanacağını gösterir. Siz kendi yapılandırmanızda end point numaralarını 4 haneli olarak vermek isterseniz bu sayıyı değiştirmediğiniz sürece aramalarınız başarılı olmayacaktır. Bu menüden ilgili haneyi 4 olarak değiştirmelisiniz.



ADSL veya başka bir geniş bant bağlantı kullandığınızda bazen kullanılan modem den kaynaklı olarak ses portları düzgün bir şekilde NAT'lanmamaktadır. Bu durumda ses akışı için kullanılan RTP portlarının içerisine kullanılan geniş bant bağlantıda bize tahsis edilmiş Public IP bilgisini girmemiz gerekebilir. Aşağıdaki resimde işaretli olan kısıma modem&router'a atanmış Public IP yi yazmamız gerekir.

Dikkat : Eğer bu sorun ile karşılaşırsanız ve buraya yazdığınız NAT ip'si sorununuzu çözmüşse bu iyi birşeydir. Fakat bulunduğunuz lokasyondaki Public IP adresi statik değilse, modemin kapanıp açılması ile IP adresi değişir ve bu değişim neticesinde Audiocodes üzerinde eski ip kaldığı için ses trafiğinin tekrardan taşınamadığını görürsünüz. Bu durumda ya o lokasyonun IP adresinin statik olmasını sağlamanız yada AC'nin arayüzüne girip yeni public ip yi yazmanız gerekmektedir.